

拓展: 一均匀带电圆**盘**, 半径为 R , 电荷面密度为 σ , 求圆盘轴线上任一点的电势.

为利用前例结果简化计算, 将圆盘视为由许多均匀带电圆环组成.

思路 $dq = ?$

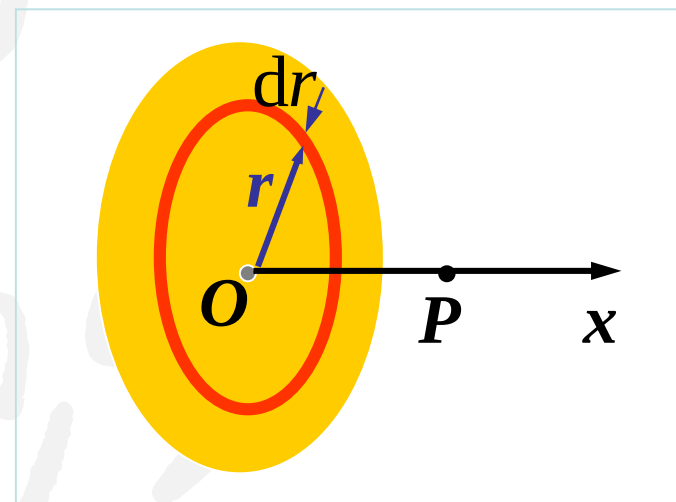
$dU = ?$

$U = \int dU = ?$

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$U = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_{x^2}^{R^2 + x^2} \frac{\frac{1}{2} du}{u^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} u^{1/2} \Big|_{x^2}^{R^2 + x^2}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$$



$$\text{令 } u = r^2 + x^2, \quad du = 2r dr$$

例题 半径为 R 的均匀带电**球体**,带电量为 q . 求电势分布.

解: 电场强度分布已经求得:

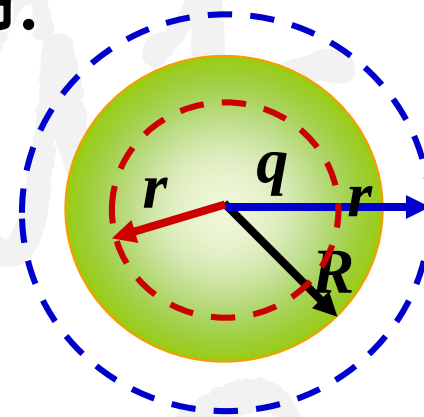
$$E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r < R) \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R)$$

$$(r < R) \quad U_{in} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr$$

$$= \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (R^2 - r^2) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$(r > R) \quad U_{out} = \int_r^\infty E_2 dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



$$U_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

如果是均匀带电球面**?**

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

$$U_{in} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$U_{out} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例题 如图所示,已知两个点电荷分别为 $q_1=3.0\times 10^{-8}\text{C}$, $q_2=-3.0\times 10^{-8}\text{C}$. A、B、C、D为电场中四个点,图中 $a=8.0\text{cm}$, $r=6.0\text{cm}$. (1) 今将电荷为 $2.0\times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从无限远处移到A点,电场力做功多少? 电势能增加多少? (2) 将此电荷从A点移到B点,电场力做多少功? 电势能增加多少?

解: (1)

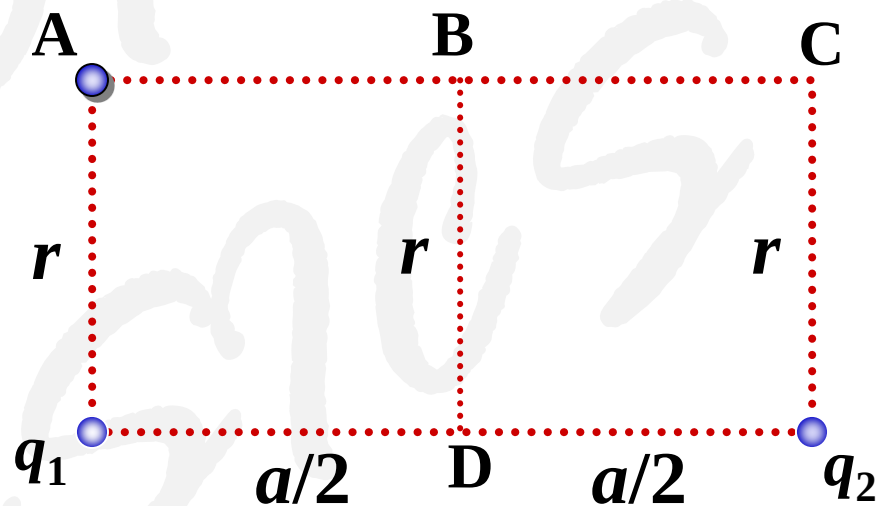
$$U_A = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + a^2}}$$

$$U_A = 1800 \text{ V}$$

$$E_{pA} = q(U_A - U_\infty) = 3.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$W_{\infty A} = E_{p\infty} - E_{pA} = -3.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$\Delta E_p = 3.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$



$$W_{ab} = q_o \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{pa} - E_{pb}$$

$$U_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

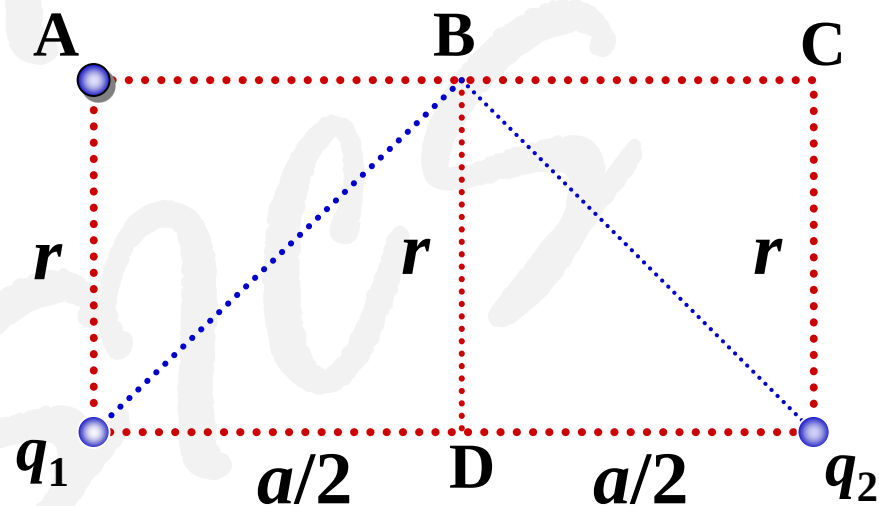
例题 如图所示,已知两个点电荷分别为 $q_1=3.0\times 10^{-8}\text{C}$, $q_2=-3.0\times 10^{-8}\text{C}$. A、B、C、D为电场中四个点,图中 $a=8.0\text{cm}$, $r=6.0\text{cm}$. (1) 今将电荷为 $2.0\times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从无限远处移到A点,电场力做功多少? 电势能增加多少? (2) 将此电荷从A点移到B点,电场力做多少功? 电势能增加多少?

解: (2)

$$U_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r'} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r'} = 0$$

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$
$$= 3.6 \times 10^{-6} - 0 = 3.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$\Delta E_p = -3.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$



例题6-4 计算电偶极子电场中的电势分布. (叠加法)

解:

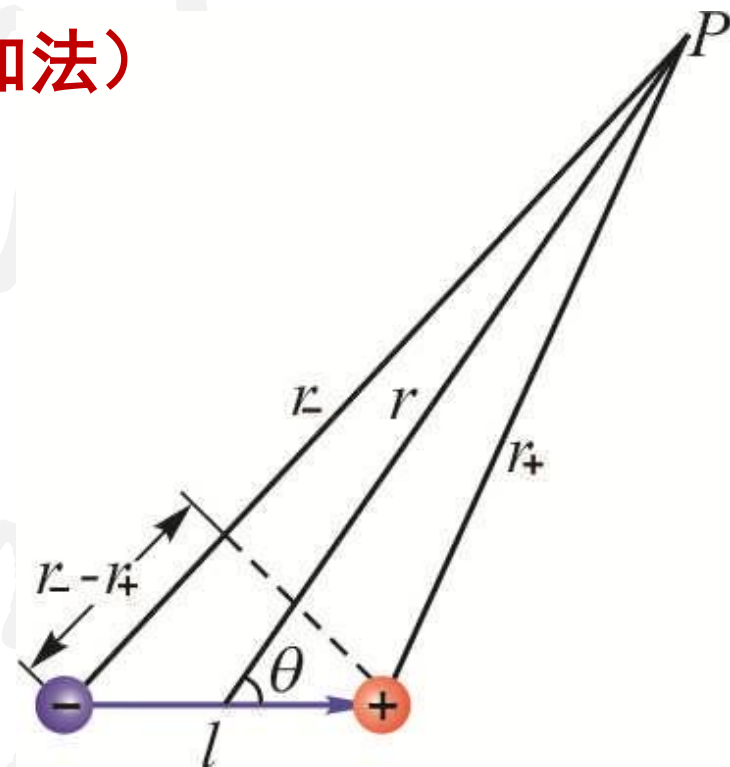
$$U_- = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} \quad U_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+}$$

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_- r_+}$$

$$\because r \gg l \quad \therefore r_+ r_- \approx r^2 \quad r_- - r_+ \approx l \cos \theta$$

$$U = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p_e \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{中垂线上: } \theta = 90^\circ \text{ 或 } \theta = 270^\circ \quad U = 0$$



$$p_e = ql \quad \vec{p}_e = q\vec{l}$$
$$\vec{E} = \frac{-q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{-\vec{p}_e}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

例题6-5 计算电偶层电场中的电势分布.

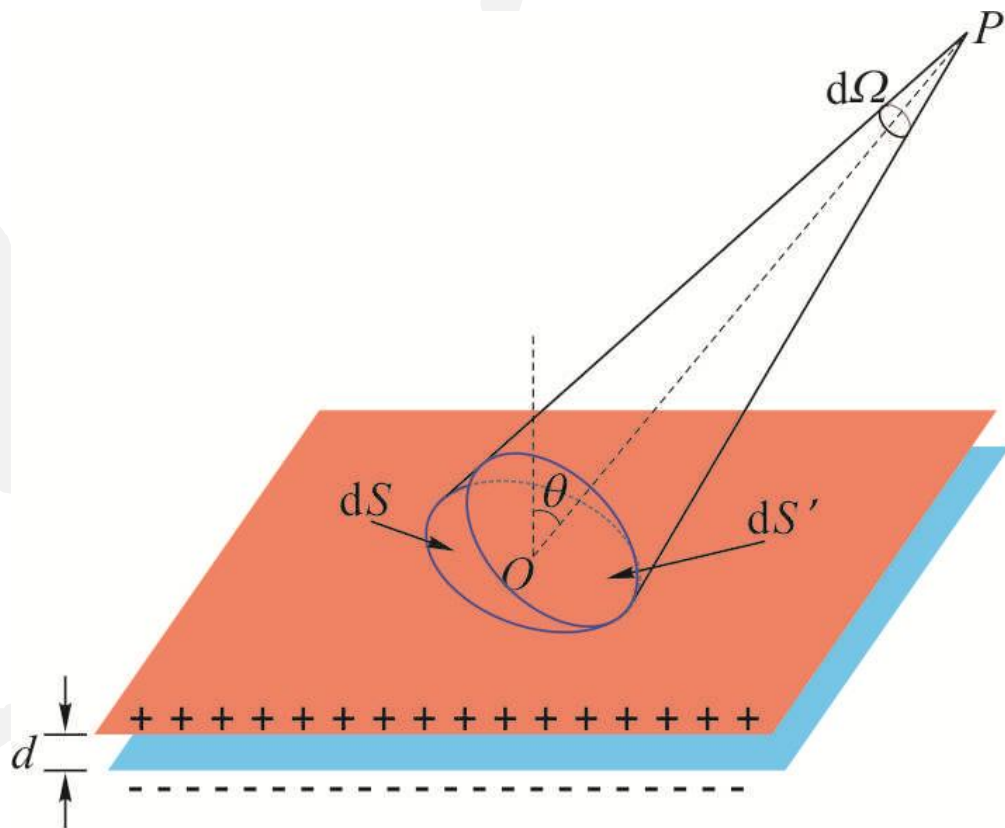
解: $p_e = dq \cdot d = \sigma dS \cdot d$ $p_{eS} = \sigma d$

$$dU = \frac{\sigma dS \cdot d \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p_{eS} \cos \theta dS}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$U = \int_S \frac{p_{eS} \cos \theta dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p_{eS}}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\cos \theta dS}{r^2}$$

$$= \frac{p_{eS}}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{dS'}{r^2} = \frac{p_{eS}}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Omega} d\Omega$$

$$= \frac{p_{eS} \Omega}{4\pi\epsilon_0}$$



电偶极子电势

$$U = \frac{p_e \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$U = \frac{p_{eS}\Omega}{4\pi\epsilon_0}$$

在电荷分布一定的情况下，电偶层在其电场空间任意点的电势与电偶层表面对该点所张的**立体角**有关，与电偶层形状没有关系。（ P_{eS} 不变）

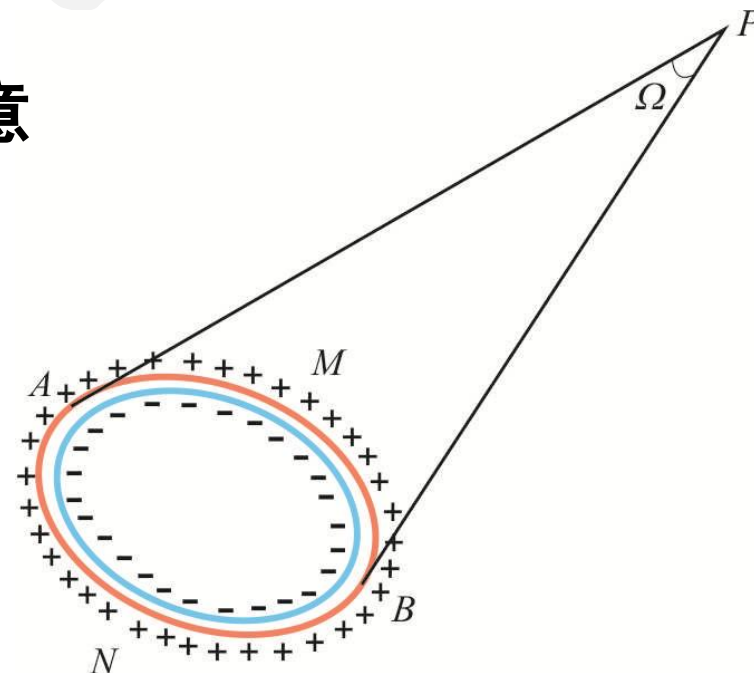
推论： 对**闭合**的电偶层，在其**外部**(远处)空间任意点的电势为**零**。

$$U = \frac{p_{eS}\Omega}{4\pi\epsilon_0} - \frac{p_{eS}\Omega}{4\pi\epsilon_0} = 0$$

对闭合的电偶层，在其内部空间任意点的电势为

$$U = \int dU = -\frac{p_{eS}}{4\pi\epsilon_0} \int d\Omega = -\frac{p_{eS}}{4\pi\epsilon_0} (4\pi) = -\frac{p_{eS}}{\epsilon_0}$$

例：心肌细胞



6.4 静电场中的导体

6.4.1 导体的静电平衡性质

1. 金属导体的电结构

自由电子 + 晶格点阵 $\sum q = 0, E_0 = 0$ 时, 只有微观的热运动.

静电感应: 在外电场影响下, 导体表面不同部分出现正负电荷重新分布的现象.

感应电荷: 因静电感应在导体表面出现的电荷.

静电平衡: 导体内部和表面没有电荷的宏观定向运动.

2. 静电平衡下导体中的电场特征

- ① 导体内部场强处处为零, 导体表面附近场强垂直于导体表面 (**静电平衡条件**)
- ② 导体内部和导体表面处处电势相等, 整个导体是个等势体.

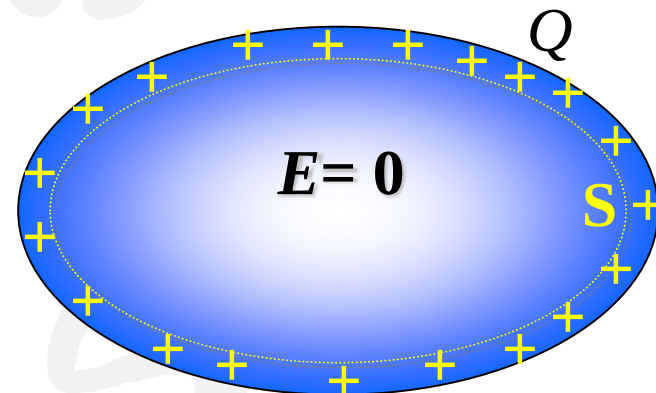
6.4.2 静电平衡时导体上的电荷分布

在静电平衡下, 导体所带的电荷只能分布在导体的外表面, 导体内部没有净电荷.

(1) 实心导体在静电平衡时的电荷分布

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow \sum q_i = 0$$

导体内部没有净电荷, 电荷只能分布在导体表面.



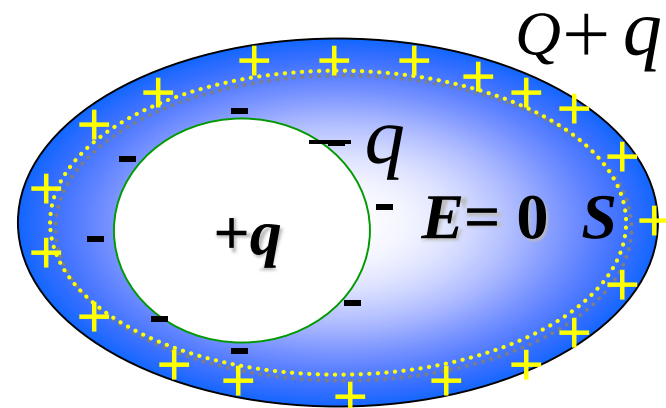
(2) 空腔导体

空腔内无电荷: $\because \vec{E} = 0 \Rightarrow \sum q_i = 0$

电荷分布在导体外表面, 导体内部和内表面没净电荷.

空腔内有电荷q: $\because \vec{E} = 0 \Rightarrow \sum q_i = 0$

电荷分布在导体内外两个表面, 内表面感应电荷为 $-q$.
外表面感应电荷为 $Q+q$.

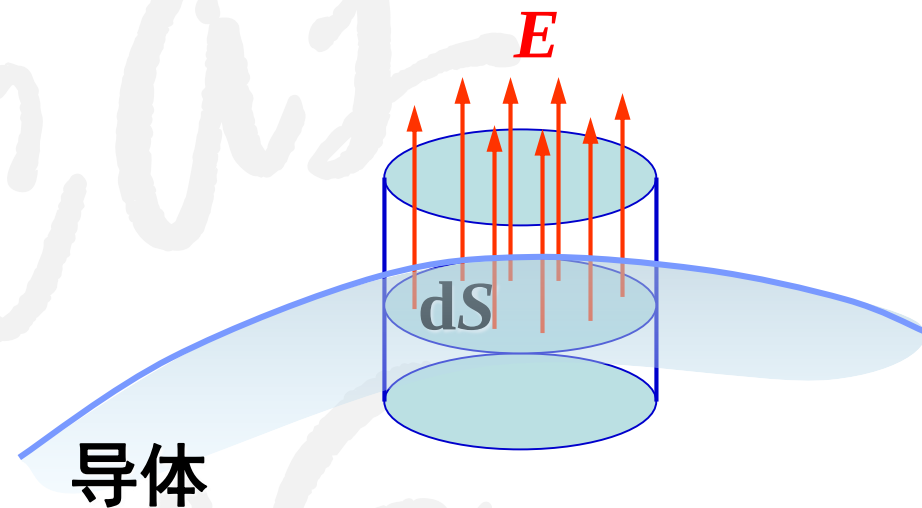


- 带电导体表面附近的场强

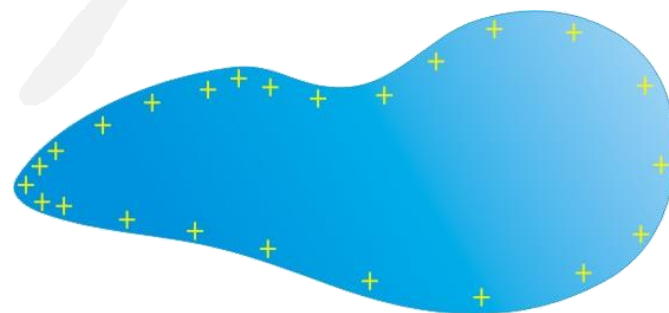
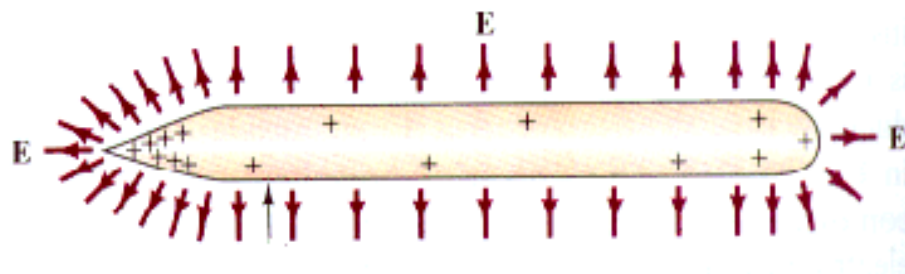
1. 处于静电平衡的导体，其表面上各点的电荷密度与表面邻近处场强的大小成正比.

高斯定理: $E dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0}$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



2. 静电平衡下的孤立导体, 面电荷密度 $\sigma \propto$ 曲率($1/R$).



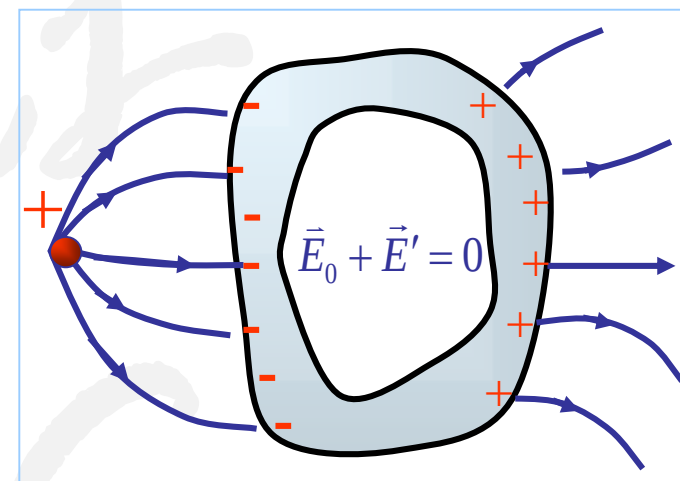
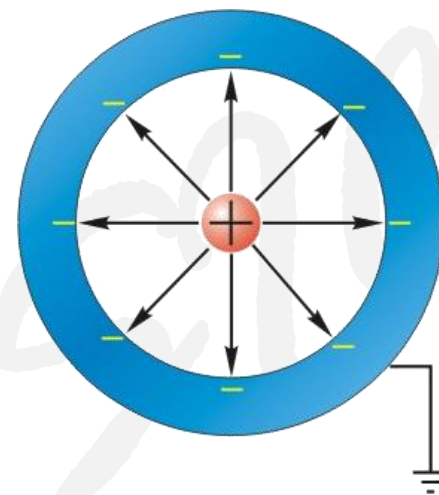
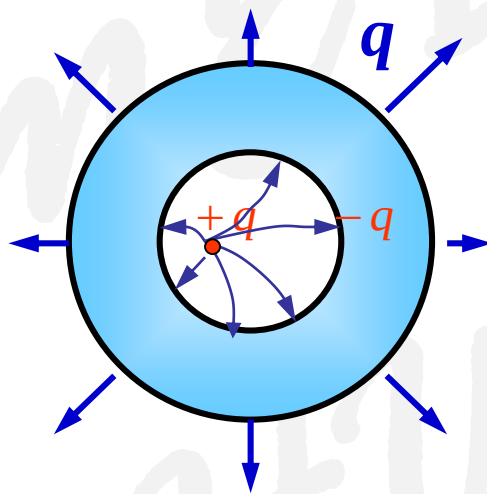
6.4.3 空腔导体和静电屏蔽

1. 空腔导体

(1) 腔内没有电荷 空腔导体起到屏蔽外电场的作用.

(2) 腔内存在电荷

空腔导体起到屏蔽外电场的作用. 但腔内电场要影响腔外.



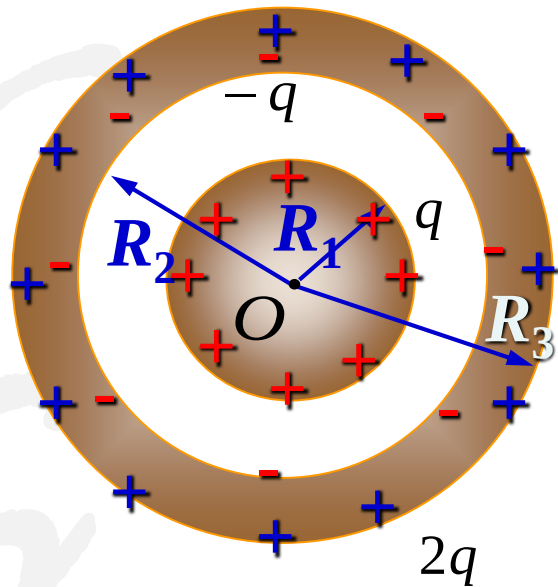
接地的空腔导体可以屏蔽内、外电场的影响.

2. 静电屏蔽: 一个接地的空腔导体可以隔离内外电场的影响.

3. 有导体存在时的 E 和 U 分布

求解思路: $\left. \begin{array}{l} \text{静电平衡条件} \\ \text{电荷守恒定律} \end{array} \right\} \text{导体上的电荷分布} \rightarrow \text{计算 } \vec{E}, U \text{ 分布 (方法同前)}$

例题6-6 有一外半径 R_3 、内半径 R_2 的金属球壳, 其中放一半径为 R_1 的金属球, 球壳和球均带有电量 10^{-8}C 的正电荷. 求: (1) 两球电荷分布; (2) 球心的电势; (3) 球壳电势.



解: (1) 电荷分布如图所示

$$\begin{aligned} (2) U_o &= \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{R_1} + \int_{R_1}^{R_2} + \int_{R_2}^{R_3} + \int_{R_3}^\infty \\ &= \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_3}^\infty E_0 dr \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_3}^\infty \frac{2q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_3} \right) \end{aligned}$$

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (R_2 < r < R_3) \\ \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_3) \end{cases}$$

$$(3) U_1 = \int_{R_3}^\infty \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

6.5 静电场中的电介质

6.4.1 电介质

- 电介质的电结构

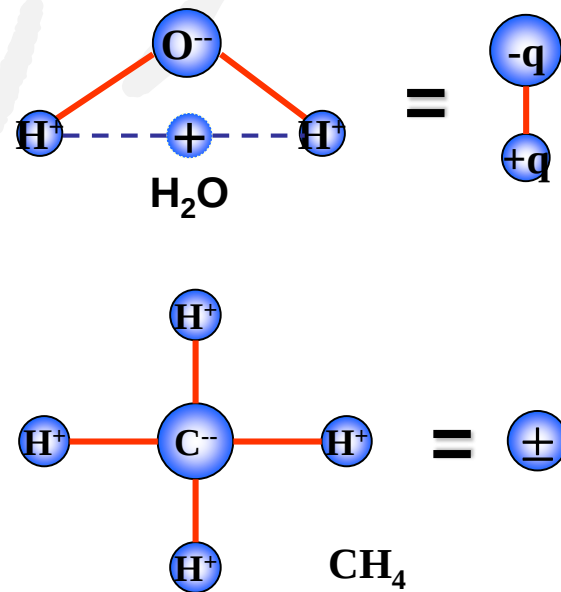
电介质: 电阻率很大,导电能力很差的物质,即**绝缘体**.

电介质的特点: 分子中的正负电荷束缚的很紧,介质内部几乎没有自由电荷.

- 两类电介质分子结构

1. **有极分子:** 分子的正、负电荷中心在无外场时不重合,分子**存在**固有电偶极矩.

2. **无极分子:** 分子的正、负电荷中心在无外场时重合.**不存在**固有分子电偶极矩.



6.5.2 电介质的极化 极化强度

在外电场作用下,介质表面产生电荷的现象称为**电介质的极化**.
介质表面产生的电荷称为**极化电荷**或称**束缚电荷**.

无极分子的**位移极化**.

有极分子的**取向极化**.

定义介质的**极化强度**: $\bar{P} = \frac{\sum \bar{p}_e}{\Delta V}$

反映**介质极化程度**的物理量.

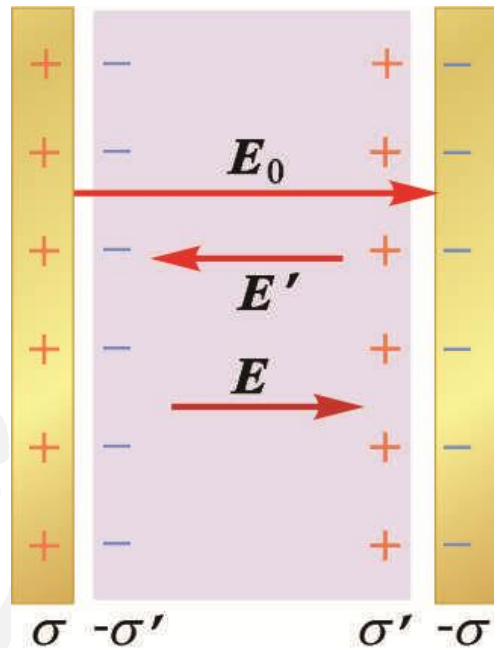
6.5.3 电介质中的电场

外电场: $\vec{E}_0$

极化电荷产生的电场: $\vec{E}'$

介质内的电场: $\vec{E}$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$



以平行板为例, 介质中的
电场强度大小为

$$E = E_0 - E'$$

平行排列介质的电极化强度为

$$P = \frac{\sum p_{ei}}{\Delta V} = \frac{\sigma' S d}{S d} = \sigma'$$

极化电荷的电场强度: $E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$

实验表明: 对于各向同性的均匀电介质,
其中任一点处的**电极化强度**与该点的总
场强成正比.

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad \chi_e \text{ 称为介质的极化率}$$

电极化率 χ_e 与场强 E 无关, 取决于电介质的种类.

$$E' = \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{\chi_e \epsilon_0 E}{\epsilon_0} = \chi_e E$$

$$\therefore E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

介质中的电场强度

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

相对介电常量 ϵ_r

(绝对) 介电常量 ϵ

真空中平行板电场强度:

$$E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

介质中平行板电场强度:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{\sigma}{2\epsilon}$$

普遍成立

例: 介质中点电荷的电场强度

真空中

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

介质中

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r$$

- 非均匀、非线性、非各向同性的 “三非” 介质

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$D_i = \sum_j \epsilon_{ij}^{(1)}(\vec{x}) E_j + \sum_{j,k} \epsilon_{ijk}^{(2)}(\vec{x}) E_j E_k + \dots$$

非均匀

非线性

各向异性

例题 神经细胞膜内外体液都是导电的电解液。细胞膜本身是很好的绝缘体，相对介电常数约等于7。在静息状态下膜外是一层正电荷，膜内是一层负电荷，测得膜内外的电位差为70mV，膜厚为6nm。求：（1）细胞膜内的电场强度；（2）膜两侧的电荷面密度。

解：（1）膜内的电场强度

$$E = \frac{U}{d} = \frac{70 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{-9}} = 1.2 \times 10^7 \text{ V/m}$$

（2）因为平行板间电场强度为 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$

故得

$$\sigma = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = 7 \times 8.9 \times 10^{-12} \times 1.2 \times 10^7 = 7.5 \times 10^{-4} \text{ C/m}^2$$